

건설산업 ESG 안전·보건 정책과 건설안전 성과와의 관계 연구

A Study on the Relationship between ESG Safety and Health Policy and Construction Safety Performance in the Construction Industry

ISSN: 2586-2685 안전문화연구 00호 0-0 접수일: 202□/00/00 수정일: 202□/00/00 확정일: 202□/00/00 발간일: 202□/00/00
http://doi.org/10.52902/kjsc.202□.00.□ 논문투고: fpss.jams.or.kr 사무국연락처: 031-253-7776 사무국핸드폰: 010-2960-7797

노 희 상 (Noh Hee Sang) 주저자 : (주)HDCI&C, 경기대학교 건설안전학과 박사과정, E-mail : shgmltkd12@naver.com
박 종 용 (Park Jong Yong) 교신저자 : 경기대학교 건설안전학과 교수, E-mail : jypicaso@kyonggi.ac.kr
정 상 윤 (Jung Sang Youn) 공동저자 : (주)금호건설, 경기대학교 건설안전학과 박사과정, E-mail : syjung3933@hanmail.net

☞ 사사표기

국 문 요 약

본 연구는 건설산업에서 ESG 안전·보건 정책과 건설안전 성과의 관계를 분석하는 것을 목적으로 한다. 최근 국내외에서 ESG 안전·보건의 중요성이 기업의 핵심 구성요소로 강조되면서 재해 예방 활동과 근로자 보호 수준을 제고하는 데 중요한 관리 기준이 되고 있다. 특히 건설산업은 다양한 이해관계자가 참여하고 높은 재해율을 가진 산업 특성으로 인해 ESG 안전·보건 기반의 지속가능경영 체계 구축이 더욱 요구되고 있다. 이에 본 연구는 경영층 안전 리더십과 취약근로자 안전관리로 구분된 ESG 안전·보건 정책요인이 건설안전 성과인 재해를 감소와 근로자 안전·인권 보호에 미치는 영향을 분석하였다. 연구모형은 ESG 안전·보건 정책을 독립변수로 설정하고 재해를 감소와 근로자 안전·인권 보호를 종속변수로 설정하였다. 구조방정식 모형을 통해 주요 변수 간 경로를 검증하였으며 확인적 요인분석을 통해 측정모형의 적합성과 문항의 타당성을 평가하였다. 분석결과 경영층 안전 리더십은 재해를 감소에 유의미한 정(+)의 영향을 미쳤으며 취약근로자 안전관리 역시 재해 저감 효과를 나타내는 것으로 확인되었다. 또한 두 정책요인은 모두 근로자 안전·인권 보호 수준 향상에도 긍정적인 영향을 미치며 특히 취약 근로자 안전관리의 영향력이 가장 크게 나타났다. 이러한 결과는 건설기업의 ESG 안전·보건 수준을 강화하기 위해서는 형식적 준수 차원을 넘어 경영층의 실질적 참여와 취약근로자 중심의 체계적 안전관리 전략이 필수적임을 시사한다. 나아가 근로자 보호 수준 향상이 재해 예방과 안전문화 확립으로 이어짐을 보여주어 향후 ESG 안전·보건 기반의 정책 수립과 제도 개선에 기초자료를 제공하고자 한다.

[주제어] ESG 안전·보건 정책, 건설안전 성과, 건설산업

Abstract

The purpose of this study is to analyze the relationship between ESG safety and health policy and construction safety performance in the construction industry. Recently, as ESG safety and health have been emphasized as a key component of companies at home and abroad, it has become an important management criterion for enhancing disaster prevention activities and worker protection. In particular, the construction industry is in need of establishing a sustainable management system based on ESG safety and health due to the characteristics of the industry with various stakeholders participating and high accident rates. Therefore, this study analyzed the effects of ESG safety and health policy factors divided into management class safety leadership and vulnerable worker safety management on the reduction of accident rates and the protection of workers' safety and human rights, which are construction safety performance. The research model set ESG safety and health policy as independent variables, and reduced accident rates and protection of workers' safety and human rights were set as dependent variables. The path between major variables was verified through the structural equation model, and the suitability of the measurement model and the validity of the question were evaluated through confirmatory factor analysis. As a result of the analysis, it was confirmed that the safety

leadership of the management class had a significant positive (+) effect on the reduction of the accident rate, and the safety management of vulnerable workers also showed the effect of reducing accidents. In addition, both policy factors have a positive effect on improving the level of worker safety and human rights protection, and in particular, safety management for vulnerable workers has the greatest impact. These results suggest that practical participation of management and a systematic safety management strategy centered on vulnerable workers are essential beyond formal compliance to strengthen the level of ESG safety and health of construction companies. Furthermore, it is intended to provide basic data for the establishment of ESG safety and health-based policies and system improvement in the future by showing that the improvement of worker protection leads to disaster prevention and safety culture establishment.

[Keywords] ESG Safety and Health Policy, Construction Safety Performance, Construction Industry

I. 서 론

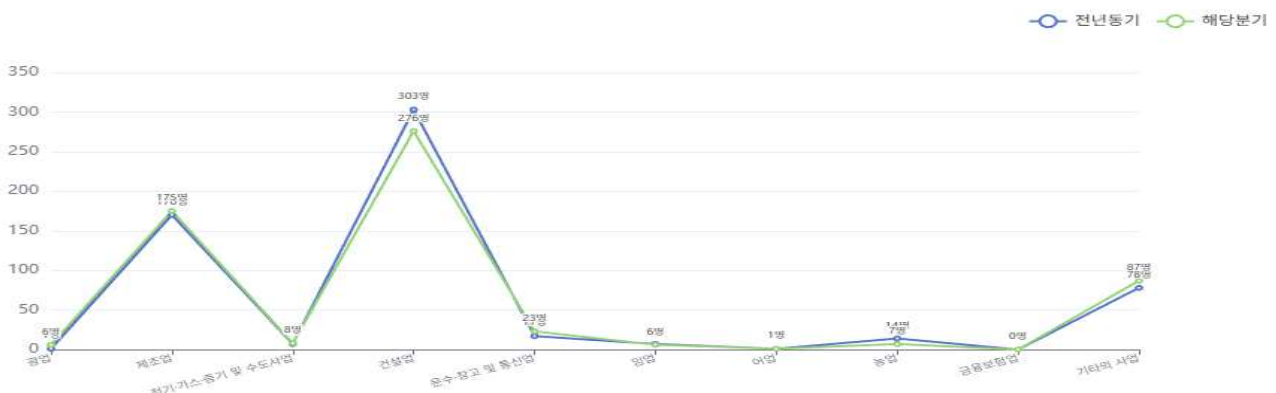
건설산업은 복잡한 공정, 다단계 하도급 구조, 고위험 장비 사용 등으로 인해 산업 전반에서 재해 발생 위험이 가장 높은 분야로 분류된다. 2024년 고용노동부 통계에 따르면 건설업 재해자 수는 전년도 303명에서 해당 분기 276명으로 소폭 감소하였으나 여전히 제조업·운수업 등에 비해 월등히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 건설업의 구조적 위험성이 일시적 현상이 아니라 지속적인 문제임을 보여준다. 특히 고령근로자 재해 증가 추세는 건설현장의 핵심적인 안전 이슈로 부상하고 있다. 2023년 산업재해 전체 136,796명 중 60세 이상 재해자는 49,569명(36.2%), 55~59세는 19,338명으로 고령층 비중이 절반 이상을 차지한다. 건설업 역시 50세 이상 근로자의 재해 비중이 높은 산업으로 이는 신체능력 저하, 작업환경 적응 한계 등 고령근로자의 특성이 안전사고 취약성을 증대시키는 구조적 요인으로 작용하고 있음을 의미한다. 이와 더불어 외국인·하청·특수형태근로종사자 등 취약근로자 역시 안전보건 정보 접근성과 보호체계가 상대적으로 취약하여 재해 발생 위험이 구조적으로 높은 집단으로 지적되고 있다.

이러한 상황을 반영하여 정부는 「노동안전 종합대책」을 통해 취약근로자 보호 강화, 고령자 맞춤형 안전관리, 사각지대 안전관리 확대 등 현장의 실질적 안전수준 제고를 목표로 한 정책을 추진하고 있다. 동시에 ESG(Environmental, Social, Governance) 경영이 확산되면서 산업안전·보건은 기업의 사회(S) 영역을 대표하는 핵심 성과지표로 자리 잡고 있으며 재해 예방과 근로자 보호 수준은 기업의 지속가능성과 직결되는 요소로 평가되고 있다. 이에 따라 건설기업의 안전·보건 정책은 단순한 법적 준수 차원을 넘어 ESG 관점에서 전략적으로 관리되어야 할 핵심 경영 요소로 인식되고 있다.

그럼에도 불구하고 기존 연구는 안전 리더십, 산업재해 감소 요인, 취약근로자 위험 특성 등을 개별적으로 분석하는 데 초점을 두는 경향이 강하며, ESG 관점에서 안전·보건 정책을 구조화하여 건설안전 성과와의 관계를 종합적으로 검증한 실증 연구는 제한적인 실정이다. 특히 경영층의 안전 리더십과 취약근로자 안전관리를 ESG 안전·보건 정책의 핵심 구성요소로 설정하고 이를 재해를 감소뿐 아니라 근로자 안전·인권 보호라는 이중 성과 관점에서 검증한 연구는 충분히 축적되지 않았다.

이에 본 연구는 건설산업을 대상으로 ESG 안전·보건 정책을 경영층 안전 리더십과 취약근로자 안전관리의 두 요인으로 구분하고 이들 정책요인이 재해를 감소와 근로자 안전·인권 보호라는 건설안전 성과에 어떠한 영향을 미치는지를 구조방정식모형을 통해 실증적으로 분석하고자 한다. 이를 통해 취약근로자 중심의 재해 증가 문제와 건설업의 구조적 안전 한계를 개선하기 위한 학문적 근거를 제시함과 동시에 건설기업의 ESG 안전·보건 정책 수립과 현장 안전관리 전략에 실질적인 시사점을 제공하고자 한다.

그림 1. 2024년 고용노동부 업종별 사고 사망자 수



Ⅱ. 이론적 배경

2.1. ESG 이론적 배경 및 건설산업의 동향

2.1.1. ESG 정의 및 구성요소

ESG(Environmental, Social, Governance)는 기업의 지속가능성과 비재무적 성과를 평가하기 위해 사용되는 지표로, 환경(E), 사회(S), 지배구조(G) 세 영역을 포괄하는 개념이다. ESG는 단순한 기업의 책임 활동을 넘어, 기업의 재무성과와 장기적 가치 창출에 직접적인 영향을 미치는 경영 전략 요소로 자리매김하고 있다. 국제 사회는 2015년 UN 지속가능발전목표(SDGs) 채택을 계기로 기업의 사회적 책임을 강조하고 있으며, 주요 글로벌 투자기관은 ESG 평가 지표를 활용하여 투자 결정을 내리고 있다. 이에 따라 ESG 경영은 선택이 아닌 필수적 요소로 인식되고 있으며 기업의 경쟁력과 지속가능성을 판단하는 핵심 기준으로 활용되고 있다. ESG 경영의 확산은 전통적인 재무 중심의 경영에서 벗어나 이해관계자 중심의 경영으로 패러다임이 변화하고 있음을 의미한다. 특히 건설산업과 같은 고위험·다단계 구조의 산업에서는 ESG 가운데 사회(S) 영역에서 안전·보건의 주요 핵심 지표로 부각되고 있으며 근로자 보호·협력업체 관리·산업재해 예방 등 다양한 측면에서 성과를 요구받고 있다. 이러한 흐름은 기업의 지속가능성과 사회적 책임을 동시에 달성하기 위해 ESG 경영의 실질적 실행력을 강화해야 한다는 요구로 이어지고 있다.

2.1.2. ESG의 구성요소

ESG를 구성하는 세 가지 요소는 각각 상이한 평가 기준과 관리 영역을 포함하고 있으며 기업은 이를 균형적으로 관리해야 지속가능한 성과를 창출할 수 있다.

1) 환경(Environment)

환경(E) 요소는 기후변화 대응, 자원 효율성, 에너지 절감, 온실가스 감축, 친환경 기술도입 등 기업의 환경관리 수준을 평가하는 영역이다. 글로벌 ESG 평가기관은 탄소배출 저감 노력, 친환경 공법 도입, 폐기물 감축 등 환경성적을 중요한 평가 기준으로 삼고 있다. 건설산업에서는 친환경 자재 활용, 에너지 효율화 공법, 탄소저감형 시공 기술 적용 등이 주요 관리 항목에 해당한다.

2) 사회(Social)

사회(S) 요소는 기업의 사회적 책임과 이해관계자 관리체계 전반을 평가하는 영역으로 근로자 안전·보건, 인권 보호, 근로조건, 지역사회 공헌, 협력사 관리, 노동·인권 준수 등이 포함된다. 특히 건설산업에서는 산업재해 예방, 근로자의 작업환경 개선, 협력사 안전관리 역량 강화 등이 핵심 이슈로 다루어진다. 국제노동기구(ILO)는 안전하고 건강한 작업환경을 ‘기본노동권’으로 규정하고 있으며 이는 ESG (S)사회 영역에서 안전·보건의 갖는 중요성을 강화하는 근거가 되고 있다.

3) 지배구조(Governance)

지배구조(G) 요소는 기업의 투명성, 윤리경영, 이사회 구성, 내부통제, 반부패 체계 등 기업 운영 구조의 건전성을 평가하는 영역이다. 공정한 의사결정 구조와 내부통제·감사 체계가 갖추어져야 기업의 ESG 활동

이 실효성을 갖고 지속될 수 있다. 건설산업에서는 부실·비리 예방, 투명한 공사관리, 윤리경영 체계와 같은 요소가 지배구조 평가의 주요 기준이 된다.

2.1.3. ESG의 안전·보건 동향

최근 ESG 경영에서 안전·보건은 사회(S) 영역의 핵심 구성요소로 부각되고 있으며 국내외 ESG 평가기관은 안전보건 지표의 비중을 지속적으로 높이고 있다. 국제 기준인 ISO 45001(안전보건경영시스템)의 도입 확대, 글로벌 EPC 기업의 안전 리스크 관리 강화, 정부의 중대재해 감축 정책 등은 안전·보건을 ESG 경영의 필수 전략 요소로 자리 잡게 하였다. 특히 건설산업은 산업재해 발생 비율이 가장 높은 업종 중 하나로 ESG 평가에서 중대재해 예방, 근로자 안전·인권 보호, 협력사 등이 기업의 지속가능성을 좌우하는 핵심 지표로 활용되고 있다. 이와 같은 변화는 ESG 경영의 수준을 높이기 위해 안전·보건 정책 실행력과 조직적 관리체계의 강화가 필수적임을 의미한다.

2.1.4. 국내 건설업 ESG 현황

국내 건설산업은 고위험 작업환경, 다단계 하도급 구조, 외국인·고령근로자 증가 등으로 인해 ESG 사회(S) 영역 중에서도 산업안전·보건의 중요성이 특히 강조되는 산업이다. 산업재해 통계에서도 건설업은 매년 재해자 수가 가장 많은 업종으로 나타나며 2023년 기준 전체 재해자 136,796명 중 60세 이상 고령근로자가 49,569명(36.2%)을 차지하는 등 취약근로자 중심의 사고가 구조적으로 반복되고 있다(고용노동부·KOSHA, 2024). 이러한 위험 특성은 기업의 ESG 안전·보건 역량이 건설업의 지속가능성과 직결된 평가요인이 됨을 의미한다. 최근 정부는 「노동안전 종합대책(2025)」을 통해 건설업의 재해 감축을 위해 경영층의 안전 리더십 강화, 취약근로자 맞춤형 안전관리, 위험성평가 고도화를 핵심 과제로 제시하였다. 이는 ESG 관점에서 건설기업이 안전보건을 단순한 규제 준수가 아니라 사회(S) 영역의 주요 성과지표로 관리해야 함을 명확히 보여준다. 또한 기획재정부의 「ESG 공시 가이드라인(2024)」은 안전보건 정책, 재해 수준, 협력업체 보호, 근로자 인권보장을 공시 의무화의 단계적 확대를 예고하고 있다. 따라서 건설기업의 안전·보건 정보공개 수준을 강화하고 있으며 국내 ESG 평가기관 또한 건설기업의 안전성과를 중요한 평가요소로 반영하고 있다. KCGS는 ‘근로자 안전·보건체계’, ‘협력사 안전관리’, ‘산업재해 수준’을 사회(S) 점수 산정의 핵심지표로 활용하며 DJSI Korea 역시 근로자 보호, 안전보건 관리수준, 하청노동자 안전조치를 주요 평가항목으로 포함한다. 이는 건설기업의 ESG 수준을 결정하는 핵심 요인이 안전보건 중심의 ESG 정책 실행력을 보여준다. 그러나 국내 건설업의 ESG 적용은 환경·윤리 중심의 정성적 공시 위주로 이뤄지는 경우가 많아 실제로 경영층 안전 리더십·취약근로자 안전관리와 같은 구체적 안전정책이 안전성과로 이어지는 실증연구는 부족한 실정이다. 특히 고령근로자·외국인근로자 등 취약계층의 재해비중이 높음에도 불구하고 ESG 평가에서 취약근로자 안전관리를 독립적으로 분석한 연구는 제한적이다. 따라서 국내 건설업에서 ESG 안전·보건 정책을 구성하는 경영층 안전 리더십과 취약근로자 안전관리가 실제로 재해를 감소·근로자 안전·인권 보호와 같은 건설안전 성과에 어떠한 영향을 미치는지 실증적으로 분석할 필요가 있다. 이러한 분석은 국내 건설기업의 ESG 경영 수준 향상뿐 아니라 정부의 안전정책 실행력 제고에도 중요한 기초자료로 활용될 수 있다.

2.1.5. 국외 건설업 ESG 사례

국외 주요 국가들은 ESG 경영을 건설산업 전반에 확대하기 위해 다양한 제도적 기반과 안전·보건 중심의 관리체계를 구축해 왔다. 특히 중대재해 예방, 근로자 인권 보호, 친환경 시공 등 건설업 특성에 맞춘 ESG 전략을 적극적으로 추진하고 있으며 국제 건설기업들 역시 ESG 요구 수준에 맞추어 경영체계를 고도화하고 있다. 주요 국가 및 기업 사례는 다음과 같다.

1) 미국(USA)

미국 건설산업은 오랜 기간 안전·보건 관리체계(OSHA 기준)를 기반으로 ESG 경영을 강화해 왔다. 글로벌 건설기업들은 OSHA 규정을 기반으로 한 안전경영시스템 도입, 근로자 참여형 안전 프로그램 운영, 협력사 안전 인증제 등 다양한 ESG 실천 정책을 시행하고 있다. 특히 Turner Construction, Bechtel 등 대형 EPC 기업은 'Zero Injury Program' 등 무재해 목표 달성을 위한 리더십 중심의 ESG 안전·보건 전략을 운영하고 있으며 온실가스 저감 및 친환경 건설기술 도입을 통해 환경(E) 분야에서도 높은 평가를 받고 있다.

2) 유럽(영국·독일 등)

유럽은 ESG 규제가 가장 체계적으로 구축된 지역으로 건설산업의 안전·보건 및 환경 기준이 국제 기준으로 자리 잡고 있다. 영국의 경우 'Construction 2025 전략'을 통해 안전성과 생산성 향상을 목표로 하고 있으며 건설 프로젝트에서의 근로자 인권 보호, 안전사고 예방 정책을 강력히 추진하고 있다. 독일 및 북유럽 국가들은 근로환경, 인권, 산업안전 분야에서 엄격한 기준을 적용하며 ESG 공시 의무제도(CSR Directive)가 기업의 지속가능경영 수준을 제도적으로 뒷받침하고 있다.

3) 일본(Japan)

일본은 i-Construction 정책을 통해 디지털 기반의 스마트 안전관리와 생산성 향상을 동시에 추진하고 있다. 일본 건설기업들은 ICT 기반 건설기계 관리, 안전 모니터링 시스템, 작업자 생체 신호 기반 실시간 안전관리 등을 도입하고 있으며 협력업체 안전경영 수준을 평가하여 시공 참여 여부를 결정하는 등 공급망 전체의 ESG 리스크를 관리하고 있다. 또한 일본은 고령 근로자가 많은 산업 특성으로 인해 근로자 안전·건강 보호 정책을 ESG 경영 핵심 과제로 설정하고 있다.

4) 싱가포르(Singapore)

싱가포르는 정부 주도의 강력한 안전·보건 정책을 기반으로 건설산업의 ESG 체계를 선도하고 있다. Building and Construction Authority(BCA)는 건설기업을 대상으로 'Green Mark Certification' 및 'Safety Performance Scheme'를 운영한다. 이를 통해 건설사의 안전경영 실적, 산업재해율, 안전투자 수준 등을 평가하고 공공공사 입찰 시 우대하고 있어 ESG와 안전경영을 직접적으로 연결하는 정책적 장치로 기능한다. 또한 DFMA(Off-site 제작 방식), BIM 기반 디지털 시공 등 ESG 친화적 건설기술 도입을 적극적으로 지원하고 있다.

2.2. 건설산업의 건설안전 성과

2.2.1. 재해율 감소

건설산업은 다양한 공정이 동시에 수행되고 고위험 작업환경이 상존하여 산업 전반에서 재해 발생률이 가장 높은 분야로 분류된다. 산업재해 통계에 따르면 건설업 재해자는 '25년 4분 기준 276명으로 제조업·운수업 등을 상회하는 가장 높은 수준을 기록하고 있으며 고령근로자가 전체 재해의 절반 이상을 차지하는 등 구조적 위험이 지속되고 있다(고용노동부·KOSHA, 2024). 이러한 위험 특성으로 인해 재해율은 기업의 안전관리 수준과 예방체계의 성숙도를 판단하는 핵심 지표로 활용된다. 특히 건설업의 경우 다단계 하도급 구조, 협력업체 중심 고용, 공정 복잡도 등 다양한 요인이 재해 발생에 영향을 미치므로 체계적인 안전보건 시스템 구축이 필수적이다. 최근 정부는 「노동안전 종합대책(2025)」을 발표하며 산업안전보건법 개정, 위험성평가 강화, 고령근로자 보호정책 등 제도적 노력을 강화하고 있으나 건설업 재해율은 여전히 전체 산업 중 가장 높은 비중을 유지하고 있다. 이러한 상황에서 ESG 경영은 단순한 규제 준수를 넘어 기업의 안전역량 강화와 재해율 감소를 위한 핵심 과제로 자리 잡고 있다. 특히 ESG 사회(S) 영역에서는 경영층의 안전 리더십, 취약근로자 안전관리, 협력업체 안전보건체계 등이 재해 예방 활동의 주요 지표로 포함되며(GRI 403, 2018; SASB, 2023), 이는 기업이 안전보건을 조직의 전략적 성과요소로 관리해야 함을 의미한다. 재해율 감소는 근로자 안전확보뿐 아니라 기업 이미지 제고, 리스크 비용 감소, 생산성 향상 등 긍정적 경영성으로 이어지는 것으로 보고되고 있다(Clarke, 2013; 박재성·김성일, 2021). 따라서 재해율 감소는 건설기업의 안전보건 정책의 실효성을 보여주는 대표적 성과지표라고 할 수 있으며 본 연구에서는 ESG 안전·보건 정책이 재해율 감소에 미치는 영향을 실증적으로 분석하고자 한다.

2.2.2. 근로자 안전·인권 보호

근로자 안전·인권 보호는 ESG 사회(S) 영역의 핵심 성과지표로 근로자의 생명과 건강을 보장하는 안전보건 활동뿐 아니라 작업 중 인간다운 대우를 받을 권리까지 포함하는 개념이다. 국제노동기구(ILO)는 2019년 보고서에서 “안전하고 건강한 작업환경은 기본적 노동권”임을 선언하였으며(ILO, 2019), 2022년에는 안전·보건을 국제적 기본권으로 공식 규정하였다. 이러한 관점에서 근로자 안전·인권 보호는 단순한 법적 준수를 넘어 기업의 사회적 책임과 지속가능경영의 핵심 요소로 자리 잡고 있다. ESG 평가기준에서도 근로자 안전·인권 보호는 주요 공시 항목으로 포함된다. GRI 403(2018)은 산업재해 수준, 안전교육, 위험성평가 실행, 협력업체 안전관리, 취약근로자 보호 정책 등을 조직의 근로자 보호 수준을 판단하는 핵심 지표로 제시하고 있으며 DJSI Korea와 KCGS 또한 근로자 보호 활동과 안전보건관리체계의 성숙도를 사회(S) 영역 평가의 핵심항목으로 반영하고 있다. 이는 근로자 안전·인권 보호가 기업의 ESG 수준을 결정하는 실질적 성과요소임을 의미한다. 국내 건설업은 외국인 근로자, 하청근로자, 고령근로자 등 취약계층이 다수 종사하는 구조적 특성을 지니고 있어 근로자 안전·인권 보호의 중요성이 더욱 강조되고 있다. 2023년 산업재해 통계에서 60세 이상 재해자가 49,569명(36.2%)에 달하며 건설업 재해 또한 여전히 산업 전체에서 가장 높은 수준을 유지하고 있다(고용노동부·KOSHA, 2024). 이러한 구조적 위험은 근로자의 생명권과 안전이 쉽게 위협받는 환경임을 시사하며 취약근로자를 포함한 모든 근로자를 보호하는 정책 실행이 필수적임을 보여준다. 국내 연구에서도 근로자 안전·인권 보호는 조직의 안전문화 형성, 근로자의 심리적 안정감, 안전행동 준수 및 재해 예방에 긍정적 영향을 미치는 것으로 보고된다(김영주·박지훈, 2021; 박종

성 외, 2022). 특히 건설업에서는 원청·협력업체 간 안전관리 불균형, 고령근로자의 신체적 취약성, 외국인 근로자의 언어·문화 장벽 등이 복합적으로 작용하여 근로자 인권과 안전문제가 반복적으로 제기되고 있다. 이러한 배경에서 정부는 「노동안전 종합대책(2025)」을 통해 근로자 작업중지권 강화, 안전보건 정보공개 확대, 취약근로자 맞춤형 보호 정책 등 근로자 안전·인권 보호 중심의 정책을 강화하고 있다. 이는 기업의 ESG 안전·보건 정책이 단순한 준법을 넘어 근로자의 생명·건강·인권을 보장하는 실질적 책임 수행으로 확장되고 있음을 보여준다. 따라서 근로자 안전·인권 보호는 건설기업의 건설안전 성과를 측정하는 핵심 지표이며 본 연구에서 검증하는 ESG 안전·보건 정책이 근로자 안전·인권 보호 성과에 미치는 영향을 설명하는 중요한 이론적 기반을 형성한다.

2.3. 선행연구

2.3.1. 경영층 안전 리더십

경영층 안전 리더십은 조직의 최고경영자가 안전을 핵심가치로 인식하고 안전정책 수립·자원 배분·의사결정 과정에서 이를 적극적으로 실천하는 리더십을 의미한다. 국제노동기구(ILO)의 「ILO-OSH 2001」은 최고경영자가 안전보건경영시스템(OHSMS)의 확립과 자원 지원을 책임지는 핵심 주체임을 규정하며(ILO, 2001), ISO 45001:2018 또한 Clause 5에서 경영진의 리더십·책임·자원 제공을 안전보건 경영시스템의 필수 요구사항으로 명시하고 있다(ISO, 2018). 이는 경영층의 리더십이 안전관리체계의 성숙도와 실행력을 좌우하는 핵심 요인임을 보여준다. ESG 기준에서도 경영층 안전 리더십은 중요한 평가요소로 반영된다. GRI 403(2018)은 조직의 산업안전보건 정책, 재해예방 관리, 협력업체 안전보건 보장 활동 등에서 최고경영자의 역할을 주요 공시지표로 제시하며 DJSI와 KCGS 평가체계 또한 안전보건 의사결정에 대한 경영진의 참여도와 책임성을 사회(S) 영역의 핵심항목으로 포함한다. 이는 ESG 안전·보건 정책의 실행력은 결국 최고경영자의 리더십에서 출발한다는 점을 의미한다. Zohar(1980)는 경영자의 안전 우선 메시지(Visible Leadership)가 근로자의 안전행동과 조직 안전문화를 강화한다고 주장하였으며 Neal & Griffin(2006)은 경영진의 안전 리더십이 근로자의 안전순응 행동(safety compliance)과 안전참여 행동(safety participation)을 매개하여 조직의 재해 감소에 직접적 영향을 미친다고 보고하였다. 더불어 Cooper(2000)는 안전 리더십이 안전문화 형성의 구조적 기반이 된다고 제시하였다. 건설업 특성상 고위험 공정·다단계 하도급 구조·취약근로자 다수 참여 등으로 인해 경영층의 안전 리더십은 안전보건 체계의 실행력 확보에 핵심적으로 작용한다. 특히 협력업체 안전관리, 고령 근로자 안전관리, 사각지대 관리강화 등 ESG 안전·보건 정책 요소들은 경영진의 적극적 관여 없이는 실질적 효과를 기대하기 어렵다. 따라서 경영층 안전 리더십은 본 연구의 ESG 안전·보건 정책 구성요소 중 핵심 독립변수로 설정될 수 있으며 재해율 감소 및 근로자 안전·인권 보호 성과에 미치는 중요한 선행요인임을 뒷받침한다.

표 1. 경영층 안전 리더십 선행연구

구분	연구자(년도)	주요 내용 및 연구결과	출처
1	ISO (2018)	ISO 45001:2018, Clause 5.1에서 경영층은 안전보건 인력·예산 등 자원을 지원해야 함을 명시	ISO 45001:2018 - Occupational Health and Safety Management Systems, p. 10-11.

2	ILO-OSH (2001)	ILO-OSH 2001 에서 최고경영자의 리더십과 책임을 안전보건관리시스템의 기본원칙으로 규정	ILO-OSH 2001: Guidelines on OSH Management Systems, p. 5-6.
3	GRI (2018)	GRI 403(Occupational Health and Safety) 지표에서 경영층의 안전성과 연계형 보상체계를 요구함	GRI 403: Occupational Health and Safety (2018), p. 7-8.
4	Zohar & Luria (2005)	리더의 현장점검과 피드백 빈도가 안전몰입을 증진시킴	Journal of Applied Psychology, 90(4), p. 616-628.

2.3.2. 취약근로자 안전관리

취약근로자(Vulnerable Workers)는 고령자·외국인·비정규직 등 산업재해와 사회적 위험에 노출될 가능성이 높은 근로계층을 의미한다. 국제노동기구(ILO, 2018)는「Decent Work Agenda」를 통해 모든 근로자가 차별 없이 안전보건 보호를 받을 권리를 명시하고 특히 취약계층을 위한 맞춤형 교육과 복지 지원을 강조하였다. ILO-OSH 2001은 이주·고령·초보 근로자에게 언어·문화적 특성을 고려한 안전교육을 제공해야 한다고 규정하며 ISO 45001(2018) 역시 취약근로자의 숙련도와 특성을 반영한 교육 문서화를 요구한다. GRI 403(2018)과 K-ESG 사회(S) 지표는 이주노동자·비정규직 보호 정책과 교육 참여율, 복지체계 구축을 핵심 평가항목으로 제시하고 있다. 국내에서는 KOSHA(2023)가「취약근로자 보호 가이드라인」을 통해 맞춤형 안전교육, 보호구 제공, 근무환경 개선을 제시하였고 고용노동부(2025)의「노동안전 종합대책」은 고령·이주·비정규직 근로자의 안전보건교육 참여율 90% 달성을 목표로 하고 있다. 또한 K-ESG 안전보건 경영지표에서는 취약근로자 교육 및 의견반영 체계 구축률을 정량 평가항목으로 도입하였다. 한편 국내 연구에서는 취약근로자의 재해위험이 일반 근로자보다 높으며(ILO, 2021) 교육 참여율이 10% 증가할 때 재해율이 약 6.5% 감소한다는 실증 결과가 보고되었다(윤정민, 2023). 이는 취약근로자 안전관리가 단순한 보호를 넘어 형평성과 포용성을 기반으로 한 ESG 사회(S) 영역의 핵심 구성요소임을 보여준다. 그러나 국내에서는 여전히 취약근로자 보호정책의 효과성이나 안전문화 내 참여수준을 계량적으로 분석한 연구가 부족하다. 따라서 본 연구는 취약근로자 안전관리를 ESG 안전·보건 정책의 주요 변수로 설정하고 건설안전 성과에 미치는 영향을 실증적으로 규명함으로써 ESG 사회(S) 영역의 포용적 안전문화 구현에 기여하고자 한다.

표 2. 취약근로자 안전관리 선행연구

구분	연구자(년도)	주요 내용 및 연구결과	출처
1	ISO (2018)	ILO-OSH 2001 제3.4.4조에서 이주·고령·초보 근로자 등 취약근로자에게 맞춤형 안전교육 제공 필요성을 규정함. 「Decent Work Agenda(2018)」에서는 취약계층 근로자 보호 및 차별 없는 안전보건권을 강조함.	ISO45001 - Occupational Health and Safety Management Systems, p. 10-11.
2	ILO (2021)	「Global Report on Migrant Workers」에서 이주노동자의 산업재해율이 내국인 대비 1.7배 높다고 분석하며 언어·문화 장벽을 고려한 맞춤형 안전교육 필요성을 강조.	ILO Global Report on Migrant Workers (2021)
3	GRI (2018)	GRI 403 지표에서 이주·비정규직 등 취약근로자 보호정책, 교육 참여율, 복지체계 구축을 핵심 사회(S) 책임 항목으로 제시.	GRI 403: Occupational Health and Safety (2018)

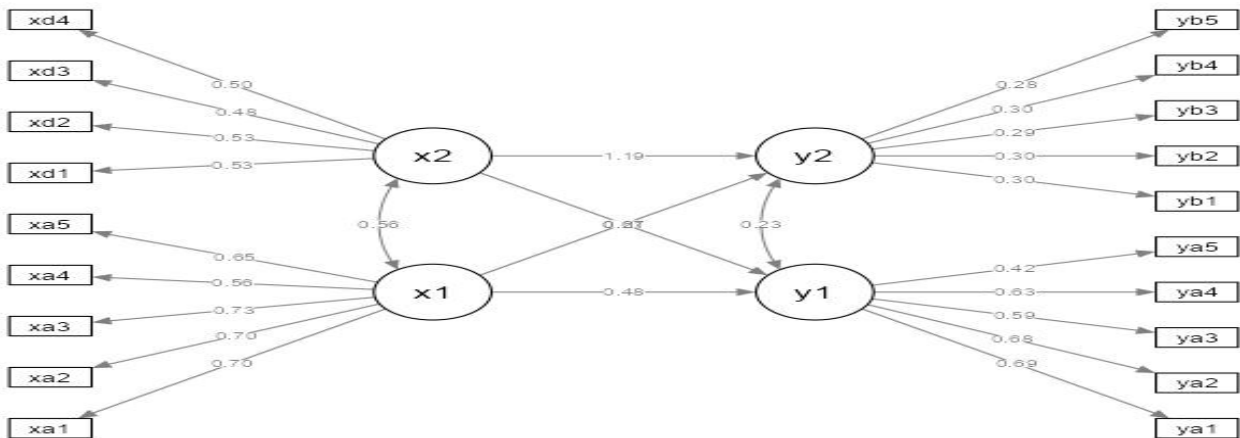
4	Zohar & Luria (2005)	리더의 현장점검과 피드백 빈도가 안전몰입을 증진 시킴	Journal of Applied Psychology, 90(4), p. 616-628.
5	KOSHA (2023)	『취약근로자 보호 가이드라인』에서 고령자·이주노동자 맞춤형 교육, 보호구 제공, 근무환경 개선을 핵심 전략으로 제시.	KOSHA(2023). 취약근로자 보호 가이드라인

Ⅲ. 연구방법

3.1. 연구모형

본 연구는 ESG 사회(S) 영역 중 안전·보건 정책이 건설안전 성과에 미치는 구조적 관계를 검증하기 위해 연구모형을 설정하였다. ESG 안전·보건 정책은 선행연구 및 국제 기준(GRI 403, ISO 45001, ILO-OSH 2001)에 근거하여 경영층 안전 리더십과 취약근로자 안전관리의 두 요인으로 구성하였다. 건설안전 성과는 단순한 사고 감소를 넘어 근로자의 안전과 인권 보호까지 포함하는 개념으로 확장되고 있어 본 연구에서는 재해율 감소와 근로자 안전·인권 보호를 성과 변수로 설정하였다.

그림 2. 연구모형



3.2. 연구문제 및 연구가설

본 연구는 ESG 안전·보건 정책과 건설안전 성과 간의 직접적 인과관계를 검증하는 것을 목적으로 하며 연구모형의 단순성과 해석 가능성을 확보하기 위해 매개변수는 설정하지 않았다.

연구문제 1. 건설산업 ESG 안전·보건 정책이 건설안전 성과에 어떠한 영향을 미치는가?

연구가설 1-1 : 경영층 안전 리더십은 재해율 감소에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 1-2 : 취약근로자 안전관리는 재해율 감소에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구문제 2. 건설산업 ESG 안전·보건 정책이 건설안전 성과에 어떠한 영향을 미치는가?

연구가설 2-1 : 경영층 안전 리더십은 근로자 안전·인권 보호에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 2-2 : 취약근로자 안전관리는 근로자 안전·인권 보호에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

3.3. 변수의 조작적 정의와 측정도구의 구성

조작적 정의는 추상적인 개념을 실증적으로 측정할 수 있도록 구체화하는 과정을 의미하며 설문조사에서 사용되는 용어의 개념을 명확히 정의하는 작업을 말한다. 외생변수인 ESG 안전·보건 정책은 경영층의 안전 리더십, 취약근로자 안전관리 등 두 가지 하위변수로 구성하였다. 경영층 안전 리더십은 기업의 최고 경영자(CEO), 안전책임자(CSO), 현장소장 등 경영층이 안전을 기업의 핵심가치로 인식하고 안전 관련 의사결정에 반영하는 정도로 정의하였다. 취약근로자 안전관리는 고령자·외국인·비정규직 근로자 등 취약계층 보호를 위한 안전조치 및 복지관리 수준으로 정의하였다.

종속변수인 건설안전 성과는 재해를 감소와 근로자 안전·인권 보호의 두 가지 하위변수로 구분하였다. 재해를 감소는 사업장에서 발생하는 사고 및 중대재해의 발생 빈도와 심각도를 낮추는 정도를 의미하며 근로자 안전·인권 보호는 근로자의 생명·건강·근로환경 및 인권이 제도적으로 보장되는 수준으로 정의하였다. 마지막으로 각 변수의 세부 측정항목은 5점 리커트 척도로 구성하였으며 측정도구는 선행연구에서 검증된 항목을 본 연구의 목적에 맞게 수정·보완하여 사용하였다. 조작적 정의 및 측정방법은 <표 3>과 같다.

표 3. 일반적인 특성 분석

구 분		조작적 정의	측정 방법
일반사항		응답자 개인의 인식	명목 척도
외생변수 (ESG 안전·보건 정책)	경영층 안전 리더십	경영층이 안전을 기업의 핵심 가치로 선언하고, 의사결정 및 경영목표에 반영하는 정도	5점 리커트 척도
	취약근로자 안전관리	고령자·외국인·비정규직 근로자 등 취약계층 보호를 위한 안전조치 및 복지관리 수준	
내생변수 (건설안전 성과)	재해를 감소	사업장에서 발생하는 산업재해 및 중대사고 발생률 감소 수준	
	근로자 안전·인권 보호	근로자의 생명·건강·근로환경 및 인권이 제도적으로 보장되는 수준	
인식조사		응답자 개인의 ESG에 대한 의식 및 인지 상태	명목 척도

3.4. 설문조사

설문지는 <표 4>와 같이 인구통계학적 특성 6문항, 외생변수인 경영층 안전 리더십 5문항, 취약근로자 안전관리 5문항, 내생변수인 재해를 감소 5문항, 근로자 안전·인권 보호 5문항, ESG 인식조사 5문항으로 총 31문항의 질문 항목이 구성되었고 5점 리커트 척도로 설문지를 측정하였다.

표 4. 인구통계학적 특성 분석

구 분	문항번호	문항수	출처
인구통계학적 특성	A1~6	6	ISO 45001, GRI 403-7-9,

ESG 안전·보건 정책 (외생변수)	경영층 안전 리더십	B-1) 1~5	5	K-ESG S7-S9, K-ESG S6-S8, ILO-OSH 2001, KOSHA-MS, KOSHA 가이드, HSE(UK) Safety Culture 가이드
	취약근로자 안전관리	B-2) 1~5	5	
건설산업 건설안전 성과 (내생변수)	재해율 감소	C-1) 1~5	5	GRI 403-9, GRI 403-7, ILO-OSH 2001, KOSHA 고위험 작업 지침, K-ESG S7, K-ESF S9
	근로자 안전·인권 보호	C-2) 1~5	5	
ESG 인식조사		F-1) 1~5	5	K-ESG v2.0 가이드라인

3.5. 통계분석 방법

본 연구는 ESG 안전·보건 정책과 건설안전 성과 간의 관계를 잠재변수 수준에서 구조적으로 검증하기 위해 구조방정식모형(Structural Equation Modeling, SEM)을 적용하였다. SEM은 측정오차를 통제하면서 다수의 잠재변수와 다중 종속변수 간 인과관계를 동시에 분석할 수 있는 방법론으로 경영층 안전 리더십과 취약근로자 안전관리 그리고 재해율 감소와 근로자 안전·인권 보호 간의 복합적 관계를 분석하는 데 적합하다.

본 연구의 통계분석은 JAMOV 2.4 프로그램을 활용하여 다음과 같은 절차로 수행하였다. 먼저 척도의 신뢰도와 타당도를 검증하기 위해 각 변수별 Cronbach's α 를 산출하고 탐색적 요인분석(주성분 분석)을 통해 부적절한 문항을 제거하여 요인 구조를 확인하였다. 이후 정제된 문항을 대상으로 확인적 요인분석(Confirmatory Factor Analysis, CFA)을 실시하여 CFI, TLI, NFI, RMSEA 등의 모형적합도 지표와 요인 적재량(β)의 유의성을 검토하였으며 M.I 지수를 참고하여 필요한 공분산 경로를 추가함으로써 측정모형의 적합성을 확보하였다. 또한 연구대상자의 인구통계학적 특성을 파악하기 위해 빈도분석을 실시하였고 주요 변수의 평균과 표준편차, 왜도(Skewness), 첨도(Kurtosis)를 산출하는 기술통계분석을 통해 정규분포 가정의 충족 여부를 확인하였다. 변수 간 기초적 관계를 검토하기 위해 Pearson 상관관계 분석을 수행하였다. 마지막으로 경영층 안전 리더십과 취약근로자 안전관리가 재해율 감소 및 근로자 안전·인권 보호에 미치는 영향을 검증하기 위해 구조방정식모형(SEM)을 이용한 경로분석을 실시하였으며 구조모형의 경로계수(표준화계수 β)와 유의확률(p-value)을 통해 연구가설을 검증하였다. 모든 통계분석은 유의수준 0.05를 기준으로 유의성을 판단하였다.

IV. 분석결과

4.1. 인구통계학적 분석

본 연구대상자의 인구통계학적 특성을 파악하기 위해 빈도분석을 실시하였으며 총 276명의 응답자에 대한 결과는 다음과 같다. 성별은 남성이 250명(90.6%)으로 대부분을 차지하였으며 여성은 26명(9.4%)으로

나타났다. 연령은 20대 4명(1.4%), 30대 36명(13.0%), 40대 61명(22.1%), 50대 117명(42.4%), 60대 이상 58명(21.0%)으로 분포하였다. 소속기관은 원도급사 26명(11.1%), 협력사 18명(7.7%), 공공기관 33명(14.0%), 연구·설계 관련 종사자 28명(11.9%)으로 나타났으며 기업규모는 50인 미만 40명(14.5%), 50인~100인 미만 35명(12.7%), 100인~300인 미만 60명(21.7%), 300인 이상이 141명(51.1%)으로 가장 높게 조사되었다. 직무는 경영진 45명(16.3%), 관리감독자 46명(16.7%), 안전·보건관리자 47명(17.0%), 사무·기술직 종사자 97명(35.1%), 건설공사 참여 근로자 50명(18.1%), ESG 담당자 42명(15.2%)으로 조사되었다. 근속연수는 3년 미만 6명(2.2%), 3년 이상~5년 미만 17명(6.2%), 5년 이상~10년 미만 21명(7.6%), 10년 이상이 232명(84.1%)으로 나타나 장기 근속자의 비율이 매우 높게 나타났다.

표 5. 인구통계학적 특성

구 분	Levels	Counts	% of Total	Cumulative%
성별	남성	250	90.6 %	90.6 %
	여성	26	9.4 %	100.0 %
연령	20대	4	1.4 %	1.4 %
	30대	36	13.0 %	14.5 %
	40대	61	22.1 %	36.6 %
	50대	117	42.4 %	79.0 %
	60대 이상	58	21.0 %	100.0 %
소속기관	원도급사(건설사 본사 또는 현장)	26	11.1 %	11.1 %
	협력사(하도급, 전문업체)	18	7.7 %	18.7 %
	공공기관(발주처, 감독기관 등)	33	14.0 %	32.8 %
	연구·설계·컨설팅 등	28	11.9 %	44.7 %
기업규모	50인 미만	40	14.5 %	14.5 %
	50인 ~ 100인 미만	35	12.7 %	27.2 %
	100인 ~ 300 미만	60	21.7 %	48.9 %
	300인 이상	141	51.1 %	100.0 %
직무	경영진	45	16.3 %	16.3 %
	관리감독자	46	16.7 %	33.0 %
	안전·보건관리자	47	17.0 %	50.0 %
	사무·기술직 종사자	46	16.7 %	66.7 %
	건설공사 참여 근로자	50	18.1 %	84.8 %
	ESG 담당자	42	15.2 %	100.0 %
근속연수	3년 미만	6	2.2 %	2.2 %
	3년 이상 ~ 5년 미만	17	6.2 %	8.3 %
	5년 이상 ~ 10년 미만	21	7.6 %	15.9 %
	10년 이상	232	84.1 %	100.0 %
합계		276	100.0%	-

4.2. 기술통계와 상관관계 분석

4.2.1. 기술통계 분석

본 연구에서 활용된 주요 변수들의 기초적 분포 특성을 파악하기 위해 기술통계분석을 실시하였다<표 6>. 분석결과 경영층 안전 리더십의 평균은 4.44(SD = 0.70)로 나타났으며 취약근로자 안전관리의 평균은

4.38(SD = 0.54)로 확인되었다. 또한 재해율 감소의 평균은 4.24(SD = 0.77), 근로자 안전·인권 보호의 평균은 4.32(SD = 0.60)으로 나타나 모든 변수의 평균이 4점 이상으로 전반적으로 긍정적 수준을 보였다. 정규성 검토를 위해 왜도(Skewness)와 첨도(Kurtosis)를 확인한 결과 왜도는 -2.01에서 -1.00 범위, 첨도는 1.26에서 5.02의 범위를 나타냈다. 일반적으로 Kline(2005)은 왜도의 절대값이 3 미만, 첨도의 절대값이 10 미만일 경우 정규성 가정을 충족하는 것으로 제시하는데 본 연구의 주요 변수들은 모두 이 기준을 충족하였다. 따라서 본 연구 자료는 정규분포 가정을 만족하는 것으로 판단되었다.

표 6. 기술통계 분석

Component	Mean	SD	Skewness	Kurtosis
경영층 안전 리더십	4.44	0.70	-2.01	5.02
취약근로자 안전관리	4.38	0.54	-1.30	3.03
재해율 감소	4.24	0.77	-1.30	1.61
근로자 안전·인권 보호	4.32	0.60	-1.00	1.26

4.2.2. 상관관계 분석

상관관계 분석결과는 <표 7>과 같다. 모든 변수 간 상관계수는 양측 검증을 통해 확인되었으며 대부분 $p < .001$ 수준에서 통계적으로 유의한 것으로 나타났다. 먼저 외생변수 간 관계를 살펴보면 ‘경영층 안전 리더십’과 ‘취약근로자 안전관리’의 상관계수는 $r = .454$ 로 유의한 정적 상관을 보였다. 외생변수와 내생변수 간의 관계에서도 유의한 상관성이 확인되었다. ‘경영층 안전 리더십’과 ‘재해율 감소’는 $r = .530$ 로 중간 정도의 정적 상관을 나타냈으며 ‘경영층 안전 리더십’과 ‘근로자 안전·인권 보호’ 역시 $r = .591$ 로 유의미한 상관을 보였다. 또한 ‘취약근로자 안전관리’와 ‘재해율 감소’의 상관계수는 $r = .366$ 으로 비교적 낮은 수준의 정적 상관을 보였고 ‘취약근로자 안전관리’와 ‘근로자 안전·인권 보호’는 $r = .685$ 로 높은 정적 상관관계를 나타냈다. 내생변수 간 상관에서는 ‘재해율 감소’와 ‘근로자 안전·인권 보호’의 상관계수가 $r = .500$ 으로 나타나 두 변수 간에는 중간 수준의 정적 상관관계가 존재하는 것으로 확인되었다. 본 연구의 모든 변수들은 통계적으로 유의한 정적 상관을 보였으며 특히 ‘취약근로자 안전관리’와 ‘근로자 안전·인권 보호’ 간 상관이 가장 높은 것으로 분석되었다.

표 7. 상관관계 검증

Component	경영층 안전 리더십	취약근로자 안전관리	재해율 감소	근로자 안전·인권 보호
경영층 안전 리더십	1			
취약근로자 안전관리	0.454***	1		
재해율 감소	0.530***	0.366***	1	
근로자 안전·인권 보호	0.591***	0.685***	0.500***	1

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

4.3. 측정모형 개발을 위한 확인적 요인분석

4.3.1. 확인적 요인분석(CFA)

본 연구에서는 설문항목의 구성 체계가 적절한지를 검증하기 위해 확인적 요인분석(Confirmatory Factor Analysis, CFA)을 실시하였다. CFA에는 탐색적 요인분석(EFA) 단계에서 기준을 충족하지 못해 제거된 문항을 제외한 정제된 문항이 사용되었다. 모형 적합도와 적재값의 유의성은 CFI, TLI, NFI, RMSEA 등의 모형적합지수(Model Fit Index)로 판단하였으며 M.I 지수를 참고하여 측정변수 간 공분산을 설정하여 전체 모형의 적합성을 개선하였다.

1) 외생변수의 단일차원성 검정을 위한 확인적 요인분석

본 연구에서는 외생변수인 경영층 안전 리더십(x1)과 취약근로자 안전관리(x2)의 단일 차원성을 검증하기 위해 확인적 요인분석(CFA)을 수행하였다. 분석결과는 <표 8>에 제시하였다. 경영층 안전 리더십(x1)의 측정문항(xa1~xa5)의 표준화 요인부하량(β)은 0.712~0.877 범위로 나타나 모든 문항이 0.50 이상의 적재량 기준을 충족하였다($p < .001$). 취약근로자 안전관리(x2)는 본 연구에서 xd5 문항을 삭제하였으며 남은 측정문항(xd1~xd4)의 요인부하량은 0.721~0.751 범위로 나타나 모두 통계적으로 유의하였다($p < .001$). 이러한 결과는 두 외생변수 모두 단일차원성이 확보되었으며 각 측정변수가 해당 잠재변수를 안정적으로 반영하고 있음을 보여준다.

표 8. ESG 안전·보건 정책(x) 확인적 요인분석의 측정모델

Measurementmodel								
Latent	Observed	Estimate	SE	β	β 95% Confidence Intervals		z	p
					Lower	Upper		
x1	xa1	0.706	0.0391	0.877	0.841	0.912	18.0	<.001
	xa2	0.698	0.0416	0.838	0.796	0.880	16.8	<.001
	xa3	0.727	0.0421	0.853	0.813	0.892	17.3	<.001
	xa4	0.569	0.0429	0.712	0.648	0.776	13.3	<.001
	xa5	0.645	0.0405	0.810	0.763	0.857	15.9	<.001
x2	xd1	0.536	0.0410	0.734	0.664	0.805	13.1	<.001
	xd2	0.526	0.0413	0.721	0.649	0.793	12.7	<.001
	xd3	0.493	0.0366	0.751	0.683	0.819	13.5	<.001
	xd4	0.494	0.0383	0.728	0.656	0.799	12.9	<.001

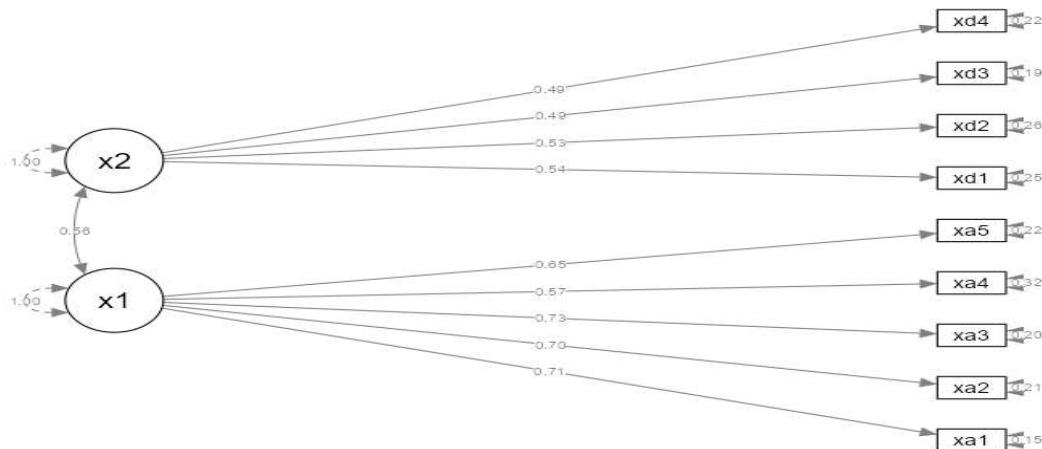
본 연구의 모형 적합도 지수가 우수한 수준을 나타내어 측정모형의 적합성이 충분히 확보된 것으로 판단된다. CFI=0.983, TLI=0.949, NFI=0.946, NNFI=0.949, IFI=0.983 등 주요 지수들이 일반적 수용 기준인 0.90을 모두 상회 하였으며 이는 연구모형이 자료를 매우 잘 설명하고 있음을 의미한다. 또한 PNFI=0.883 역시 0.60 이상을 충족하여 모형의 간명성을 확보한 것으로 해석된다. 이러한 결과는 본 연구에서 설정한 ESG 안전·보건 정책 관련 잠재변수들이 이론적 구조와 실제 자료 간에 높은 적합성을 지니고 있음을 <표 9>에 제시하였다. 또한 각 적합도 지표 간의 균형을 살펴보았을 때 절대적합지수(CFI, IFI)와 증분적합지수(NFI, RFI)가 모두 0.90 이상을 상회하여 연구모형이 기초모형 대비 유의미하게 개선되었음을 확인할 수 있다. 특히 TLI와 NNFI가 0.949로 높게 나타나 모형의 복잡성을 고려하더라도 설명력이 충분히 확보되었음을 의미한다. 이는 본 연구에서 설정한 ESG 안전·보건 정책의 측정문항들이 단일 개념을 일관되게 반영하고 있으며 잠재변수 간 구조적 관계를 왜곡하지 않고 안정적으로 추정하고 있음을 시사한다. 따

라서 본 연구의 측정모형은 구조모형 분석을 위한 선행 요건을 충족하며 이후 실시되는 구조방정식모형(SEM)을 통한 가설 검증 결과에 대한 해석 역시 신뢰할 수 있는 수준으로 판단된다.

표 9. ESG 안전·보건 정책(x) 확인적 요인분석의 모형 적합도

Usermodelversusbaselinemodel	Model
Comparative Fit Index (CFI)	0.963
Tucker-Lewis Index (TLI)	0.949
Bentler-Bonett Non-normed Fit Index (NNFI)	0.949
Relative Noncentrality Index (RNI)	0.963
Bentler-Bonett Normed Fit Index (NFI)	0.946
Bollen's Relative Fit Index (RFI)	0.925
Bollen's Incremental Fit Index (IFI)	0.963

그림 3. x도구의 단일 차원성 검정 최종 모형



2) 내생변수의 단일 차원성 검정을 위한 확인적 요인분석

본 연구에서는 내생변수인 재해율 감소(y1)와 근로자 안전·인권 보호(y2)의 단일 차원성을 검증하기 위해 확인적 요인분석(CFA)을 수행하였다. 분석결과는 <표 10>에 제시하였다. 먼저 재해율 감소(y1)의 측정 문항(ya1~ya5)의 요인적재량(β)은 0.634~0.925로 모두 기준값인 0.50 이상을 충족하였으며 모든 문항이 $p < .001$ 수준에서 유의하게 나타났다. 특히 ya1과 ya2는 $\beta = 0.90$ 이상으로 높은 적재량을 보여 잠재변수를 안정적으로 반영하는 것으로 확인되었다. 근로자 안전·인권 보호(y2)의 측정문항(yb1~yb5) 역시 $\beta = 0.687 \sim 0.761$ 범위로 나타났으며 모든 적재값이 통계적으로 유의하였다($p < .001$). 모든 문항이 충분한 적재량을 보여 단일차원성이 확보된 것으로 판단된다. 종합적으로 내생변수(y1, y2)에 대한 측정모형은 수렴 타당성을 충족하며 각 잠재변수를 하나의 요인으로 설명하는 데 적합한 구조를 갖춘 것으로 나타났다.

표 10. y도구 확인적 요인분석의 측정모델

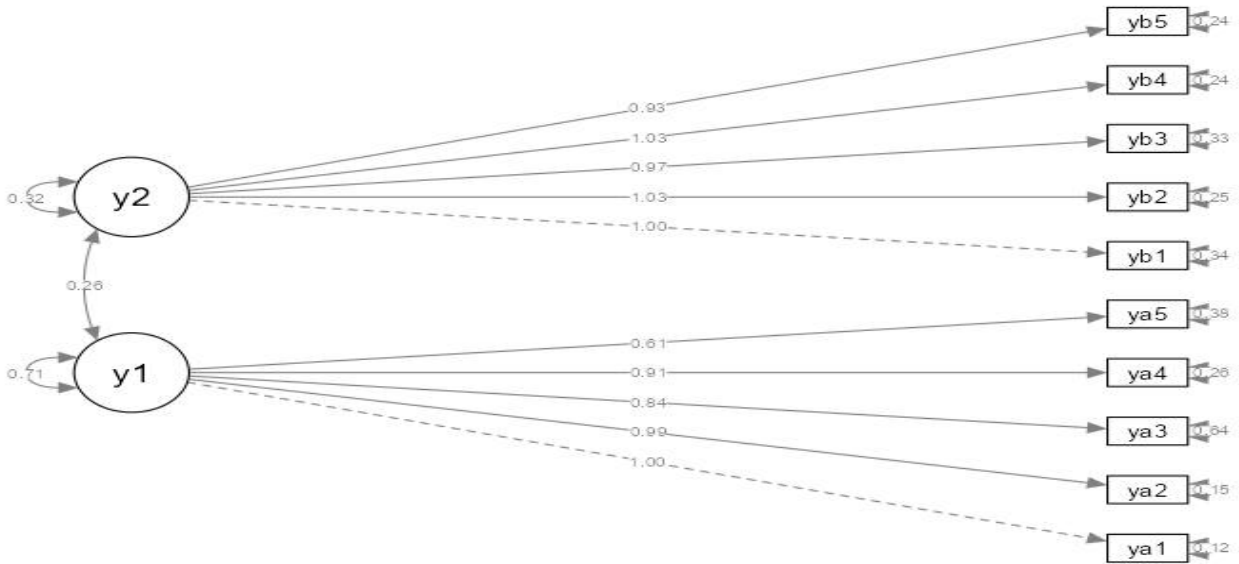
Measurementmodel								
Latent	Observed	Estimate	SE	95% Confidence Intervals		β	z	p
				Lower	Upper			
y1	ya1	1	0	1	1	0.925		
	ya2	0.986	0.041	0.906	1.066	0.907	24.1	<.001
	ya3	0.841	0.0639	0.716	0.966	0.661	13.2	<.001
	ya4	0.911	0.0457	0.822	1.001	0.834	19.9	<.001
	ya5	0.606	0.0486	0.510	0.701	0.637	12.5	<.001
y2	yb1	1	0	1	1	0.694		
	yb2	1.033	0.0939	0.849	1.218	0.759	11	<.001
	yb3	0.967	0.0957	0.779	1.154	0.687	10.1	<.001
	yb4	1.032	0.0936	0.848	1.215	0.761	11	<.001
	yb5	0.933	0.0873	0.761	1.104	0.733	10.7	<.001

건설안전 성과(y)에 대한 확인적 요인분석(CFA) 결과 연구모형의 적합도는 전반적으로 우수한 수준을 나타냈다. CFI=0.957, TLI=0.943, NNFI=0.943, IFI=0.958 등 주요 지수가 모두 일반적 수용기준인 0.90 이상을 충족하여 모형이 자료에 잘 부합함을 확인하였다. NFI(0.937) 및 RFI(0.917) 역시 0.90 이상으로 나타나 잠재변수 구조의 안정성과 설명력이 충분함을 시사한다. 또한 PNFI=0.708은 간명성 기준(0.60 이상)을 충족하여 모형의 단순성과 효율성 역시 확보된 것으로 평가된다. 이러한 결과는 건설안전 성과(y)를 구성하는 재해를 감소와 근로자 안전·인권 보호 요인이 이론적 구조와 실제 자료 간에 높은 적합성을 갖추고 <표 11>에 제시하였다.

표 11. 건설안전 성과(y) 확인적 요인분석의 모형 적합도

Usermodelversusbaselinemodel	Model
Comparative Fit Index (CFI)	0.957
Tucker-Lewis Index (TLI)	0.943
Bentler-Bonett Non-normed Fit Index (NNFI)	0.943
Relative Noncentrality Index (RNI)	0.957
Bentler-Bonett Normed Fit Index (NFI)	0.937
Bollen's Relative Fit Index (RFI)	0.917
Bollen's Incremental Fit Index (IFI)	0.958

그림 4. y도구의 단일차원성 검정 최종 모형



4.3.2. 집중타당도

본 연구에서는 측정모형의 집중타당도를 검증하기 위해 각 잠재변수의 구성개념 신뢰도(Composite Reliability, CR)와 평균분산추출값(Average Variance Extracted, AVE)을 산출하였다. CR값은 표준화 요인 적재량과 오차분산을 기반으로 산정되며 일반적으로 0.70 이상일 경우 수용 가능한 수준으로 판단한다. 분석결과 경영층 안전 리더십, 취약근로자 안전관리, 재해를 감소, 근로자 안전·인권 보호의 CR 값은 0.823~0.911의 범위로 모두 기준치를 충족하였다. AVE 값 역시 0.527~0.674로 모든 잠재변수가 최소 기준인 0.50 이상을 나타내어 수렴 타당성이 확보되었다. 이는 본 연구에서 사용된 네 구성요인이 잠재변수를 안정적으로 반영하고 있음을 의미한다. 각 구성개념의 CR과 AVE 값은 <표 12>에 제시하였다.

표 12. 측정모형의 C·R값과 AVE값

Variable	α	Reliability indices			CR	AVE
		ω_1	ω_2	ω_3		
경영층 안전 리더십	0.909	0.911	0.911	0.912	0.911	0.674
취약근로자 안전관리	0.822	0.823	0.823	0.823	0.823	0.537
재해를 감소	0.892	0.896	0.896	0.892	0.898	0.639
근로자 안전·인권 보호	0.847	0.848	0.848	0.848	0.849	0.527

4.3.3. 판별 타당도

본 연구는 잠재변수 간 판별 타당도를 검증하기 위해 Fornell-Larcker 기준을 적용하였다. 이를 위해

각 구성개념 간 상관계수의 제곱값(R^2)을 산출하고 이를 해당 구성개념의 평균분산추출값(Average Variance Extracted, AVE)과 비교하였다. Fornell-Larcker 기준에 따르면 각 구성개념의 AVE 값이 다른 구성개념과의 상관계수 제곱값보다 클 경우 판별 타당도가 확보된 것으로 판단한다. 분석결과 경영층 안전 리더십(x1)과 취약근로자 안전관리(x2)의 상관계수 제곱값($R^2 = 0.206$)은 각각의 AVE 값(0.674, 0.537)보다 낮게 나타났다. 또한 경영층 안전 리더십(x1)과 재해율 감소(y1)의 상관계수 제곱값($R^2 = 0.281$), 경영층 안전 리더십(x1)과 근로자 안전·인권 보호(y2)의 상관계수 제곱값($R^2 = 0.349$) 역시 해당 AVE 값보다 작은 것으로 확인되었다. 재해율 감소(y1)와 취약근로자 안전관리(x2)의 상관계수 제곱값($R^2 = 0.134$), 재해율 감소(y1)와 근로자 안전·인권 보호(y2)의 상관계수 제곱값($R^2 = 0.250$) 또한 AVE 값(0.639, 0.527)보다 낮게 나타났다. 특히 취약근로자 안전관리(x2)와 근로자 안전·인권 보호(y2) 간 상관계수는 $r = 0.685$ 로 비교적 높은 수준을 보였으나 해당 상관계수의 제곱값($R^2 = 0.469$)이 두 구성개념의 AVE 값(0.537, 0.527)보다 낮아 Fornell-Larcker 기준에 따른 판별 타당성은 통계적으로 확보된 것으로 판단된다. 이는 두 변수가 개념적으로 밀접한 관련성을 가지는 동시에 측정 차원에서는 상호 구분되는 잠재변수임을 의미한다. 아울러 개념적 측면에서 취약근로자 안전관리는 고령자·이주노동자·비정규직 근로자를 대상으로 한 보호 정책, 관리체계, 교육 및 지원 활동 등 조직의 정책적·관리적 투입 요인(input)을 의미하는 반면 근로자 안전·인권 보호는 이러한 정책과 관리 활동의 결과로 나타나는 근로자의 안전 확보 수준과 인권 보호 성과(output)를 나타내는 개념이다. 따라서 두 변수 간 높은 상관관계는 개념적 중복이 아니라 정책 요인과 성과 요인 간의 구조적 연관성에서 기인한 것으로 해석할 수 있다. 본 연구의 모든 잠재변수는 Fornell-Larcker 기준을 충족하여 통계적 판별 타당도가 확보되었으며 동시에 이론적·개념적 차별성 역시 유지되고 있는 것으로 판단된다.

표 13. 판별 타당성 검증

Component	경영층 안전 리더십	취약근로자 안전관리	재해율 감소	근로자 안전·인권 보호
경영층 안전 리더십	1			
취약근로자 안전관리	0.454	1		
재해율 감소	0.530	0.366	1	
근로자 안전·인권 보호	0.591	0.685	0.500	1
AVE	0.674	0.537	0.639	0.527

4.4. 구조모형 연구가설 검증

4.4.1 건설산업 ESG 안전·보건 정책과 재해율 감소와의 관계

본 연구에서는 독립변수인 경영층 안전 리더십과 취약근로자 안전관리가 종속변수인 재해율 감소에 미치는 영향을 검증하기 위해 구조방정식모형(SEM)을 활용하여 경로분석을 실시하였다. 분석결과는 <표 14>에 제시하였다. 먼저 구조모형의 적합도는 χ^2 , CFI, TLI, RMSEA 등 주요 지수가 일반적인 수용 기준을 충족하여 모형의 적합성이 확보된 것으로 나타났다. 이에 따라 본 연구의 구조모형을 기반으로 잠재변수 간의 경로계수를 해석하였다. 그 결과 경영층 안전 리더십 → 재해율 감소 경로는 표준화계수 $\beta = 0.401$, $p < .001$ 로 나타나 통계적으로 유의한 영향을 미쳤다. 이는 경영층의 안전 우선 리더십이 강화될수록 재

해가 감소하는 방향의 효과가 나타남을 의미한다. 또한 취약근로자 안전관리 → 재해를 감소 경로는 $\beta = 0.226$, $p = .003$ 으로 확인되어 유의한 정(+)의 영향을 미치는 것으로 분석되었다.

[연구가설 1-1]

“경영층 안전 리더십은 재해를 감소에 정(+)의 영향을 미칠 것이다. 구조방정식 분석결과 경영층 안전 리더십이 재해를 감소에 미치는 경로계수는 $\beta = 0.401$, $p < .001$ 로 나타나 통계적으로 유의하였다. 이는 경영층의 안전 중심 의사결정 안전 우선 리더십 행동이 현장의 재해를 감소시키는 방향으로 유의미한 영향을 미침을 의미한다.

[연구가설 1-2]

“취약근로자 안전관리는 재해를 감소에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.” SEM 경로계수 분석결과 취약근로자 안전관리 → 재해를 감소 경로는 $\beta = 0.226$, $p = .003$ 으로 나타나 통계적으로 유의하였다. 이는 취약근로자 대상의 안전관리 활동이 재해 감소에 직접적인 긍정적 효과를 갖는다는 점을 보여준다.

표 14. 건설산업 ESG 안전·보건 정책과 재해를 감소와의 관계 검증

종속변수	독립변수	Estimate	SE	β	p	가설검증
재해를 감소	경영층 안전 리더십	0.48	0.09	0.40	< .001	채택
	취약근로자 안전관리	0.27	0.09	0.22	.003	채택

4.3.2 건설산업 ESG 안전·보건 정책과 근로자 안전·인권 보호와의 관계

본 연구에서는 경영층 안전 리더십과 취약근로자 안전관리가 근로자 안전·인권 보호에 미치는 영향을 검증하기 위해 구조방정식모형(SEM)을 활용하여 경로분석을 실시하였다. 분석결과 모형의 적합도는 CFI, TLI, RMSEA 등 주요 지수가 기준을 충족하여 적합한 것으로 확인되었다. 경로 분석결과 경영층 안전 리더십은 근로자 안전·인권 보호에 유의한 정(+)의 영향을 미쳤으며($\beta = 0.321$, $p < .001$), 취약근로자 안전관리 또한 근로자 안전·인권 보호에 가장 큰 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다($\beta = 0.628$, $p < .001$). 이는 두 정책요인이 모두 근로자 보호 수준 향상에 기여함을 의미한다.

[연구가설 2-1]

“경영층 안전 리더십은 근로자 안전·인권 보호에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.” 구조방정식 분석결과 경영층 안전 리더십이 근로자 안전·인권 보호에 미치는 경로계수는 $\beta = 0.321$, $p < .001$ 로 나타나 통계적으로 유의하였다. 이는 경영층의 안전 우선 리더십과 책임 있는 의사결정이 근로자의 안전보장 및 인권 보호 수준을 향상시키는 데 긍정적 영향을 준다는 점을 의미한다.

[연구가설 2-2]

“취약근로자 안전관리는 근로자 안전·인권 보호에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.” SEM 분석결과 취약근로자 안전관리가 근로자 안전·인권 보호에 미치는 경로계수는 $\beta = 0.628$, $p < .001$ 로 나타났다. 이는 취약근로자 안전관리 활동이 근로자 안전·인권 보호 수준을 강화하는 데 매우 큰 기여를 한다는 점을 보여준다. 특히 네 가지 구조경로 중 가장 큰 표준화계수로 확인되어 취약근로자 안전관리의 중요성이 상대적으로 높음을 시사한다.

표 15. 건설산업 ESG 안전보건 정책과 근로자 안전·인권 보호와의 관계 검증

종속변수	독립변수	Estimate	SE	β	p	가설검증
근로자 안전·인권 보호	경영층 안전 리더십	0.61	0.12	0.32	< .001	채택
	취약근로자 안전관리	1.19	0.17	0.62	< .001	채택

V. 결론

본 연구는 건설산업에서 ESG 안전·보건 정책이 건설안전 성과에 미치는 영향을 실증적으로 분석하였다. 이를 위해 경영층 안전 리더십과 취약근로자 안전관리를 외생변수로 설정하고 재해를 감소와 근로자 안전·인권 보호를 내생변수로 구성하여 구조방정식모형(SEM)을 활용해 변수 간 관계를 검증하였다. 분석결과 경영층 안전 리더십은 재해를 감소($\beta = 0.401$, $p < .001$)와 근로자 안전·인권 보호($\beta = 0.321$, $p < .001$) 모두에 유의미한 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났으며 취약근로자 안전관리 역시 재해를 감소($\beta = 0.226$, $p = .003$)와 근로자 안전·인권 보호($\beta = 0.628$, $p < .001$)에 통계적으로 유의한 영향을 미치는 것으로 확인되었다. 특히 취약근로자 안전관리가 근로자 안전·인권 보호에 가장 큰 영향력을 보인 점은 주목할 만한 결과로 경영층의 안전 우선 의사결정과 취약근로자 중심의 안전보건 관리가 실제 건설현장의 재해 예방과 근로자 보호 수준 향상에 실질적으로 기여하고 있음을 시사한다.

학문적 측면에서 본 연구는 기존 연구가 안전 리더십, 취약근로자 위험요인, 산업재해 감소 요인을 개별적으로 분석하는 데 머물렀던 한계를 보완하여 ESG 사회(S) 영역의 안전·보건 정책을 경영층 안전 리더십과 취약근로자 안전관리라는 두 핵심 요인으로 구조화하고 이를 재해를 감소와 근로자 안전·인권 보호라는 이중 성과체계와 연계하여 실증적으로 검증하였다는 점에서 의의를 가진다. 특히 취약근로자 안전관리가 전체 근로자의 안전·인권 수준을 견인하는 가장 강력한 요인으로 확인된 결과는 건설업의 구조적 특성 속에서 취약계층 보호가 단순한 보완적 정책이 아니라 지속가능경영의 핵심 전략임을 실증적으로 제시한 새로운 학술적 기여라 할 수 있다. 이러한 결과는 ISO 45001, ILO-OSH 지침 및 GRI 403이 강조하는 안전·보건 및 인권 중심의 ESG 경영 요구와도 높은 정합성을 보인다.

실무적 측면에서 본 연구는 건설기업의 ESG 안전·보건 정책이 형식적 제도 도입이나 규제 대응에 그쳐서는 안 되며 경영층의 실질적 참여와 실행력 있는 안전 리더십을 중심으로 운영되어야 함을 시사한다. 최고경영자의 안전경영 선언, 안전을 고려한 의사결정 구조 정착, 안전 리더십 교육 강화 등은 조직 전반의 안전문화와 근로자 인권 보호 수준을 제고하는 핵심 요소로 작용할 수 있다. 특히 취약근로자 안전관리가 재해를 감소와 근로자 안전·인권 보호 모두에서 가장 높은 영향력을 보인 점은, 고령근로자·이주노동자·하청근로자 등을 대상으로 한 맞춤형 안전교육, 사전 위험관리, 집중 모니터링 및 취약근로자 중심 안전관리 프로세스 구축이 건설현장의 전반적인 안전 기반을 실질적으로 향상시킬 수 있음을 의미한다.

아울러 ESG 안전·보건 정책의 실효성을 제고하기 위한 방안으로 ICT 및 스마트 건설안전기술의 적극적 활용이 요구된다. 웨어러블 센서를 활용한 근로자 생체 신호 및 작업 위험 모니터링, IoT 기반 고위험 장비 관리, AI 기반 위험성 평가, BIM·드론을 활용한 현장 안전점검 등 스마트 안전기술을 취약근로자 안전 관리 정책과 연계할 경우 ESG 안전·보건 정책은 선언적 수준을 넘어 현장 중심의 실행력 있는 관리체계로 작동할 수 있다. 더 나아가 취약근로자 안전관리의 높은 영향력($\beta = 0.628$)을 고려할 때 취약근로자 전담 안전관리자 지정, 인권 기반 작업증지권 보장 체계, 고령·이주근로자 맞춤형 안전교육 표준 가이드라인, 취약근로자 집중 관리 공정 지정 등 현장에서 즉시 활용 가능한 제도적·정책적 지원 방안 마련이 필요함을 시사한다.

본 연구는 몇 가지 한계를 가진다. 첫째, 설문조사 기반의 횡단적 연구로 수행되어 ESG 안전·보건 정책의 장기적 효과와 시간에 따른 변화 양상을 분석하지 못하였다. 둘째, 응답자의 51.1%가 300인 이상 대기

업 종사자이며 84.1%가 10년 이상 장기 근속자로 구성되어 있어 연구결과를 중소 건설현장이나 단기 근속 근로자에게 일반화하는 데에는 일정한 제약이 존재한다. 셋째, 연구모형의 단순화를 위해 안전문화, 근로자 참여도, 조직 신뢰 등과 같은 매개·조절 변수를 포함하지 못한 한계가 있다. 향후 연구에서는 종단적 자료를 활용하여 ESG 안전·보건 정책의 지속적 효과를 분석하고 중소 건설현장을 포함한 기업 규모별·고용 형태별 비교 연구를 통해 ESG 안전·보건 정책의 차별적 효과를 보다 정밀하게 검증할 필요가 있다. 또한 안전문화 및 근로자 참여를 포함한 확장 모형을 검토함으로써 건설산업 ESG 안전·보건 정책의 실행 메커니즘을 보다 심층적으로 규명하는 후속 연구가 요구된다.

참 고 문 헌

1. 국내문헌

- 임지은 (2023). ESG 경영이 산업안전보건 수준에 미치는 영향. 석사학위논문, 건국대학교.
- 정세훈 (2022). ESG 경영 요소가 기업의 안전보건 관리체계에 미치는 영향. 석사학위논문, 한양대학교.
- 유지호 (2023). ESG 평가요인이 기업의 안전보건 성과에 미치는 영향. 석사학위논문, 숭실대학교.
- 강태영 (2022). ESG 관점에서 본 기업 인권경영과 안전보건정책의 관계 연구. 석사학위논문, 숙명여자대학교.
- 박하늬 (2021). 지속가능경영(ESG) 관점에서 건설업 안전관리체계 개선 방안 연구. 석사학위논문, 서울시립대학교.
- 최보경 (2022). ESG 사회(S) 요소 중 근로자 안전보건 지표가 조직성과에 미치는 영향. 석사학위논문, 부산대학교.
- 정다운 (2020). ESG 기반 산업안전보건 정책 프레임워크 구축방안에 관한 연구. 박사학위논문, 연세대학교.
- 이재훈 (2023). 건설업 안전보건관리체계가 재해를 감소에 미치는 영향. 석사학위논문, 서울과학기술대학교.
- 정유성 (2022). 경영층 안전리더십이 건설현장 안전행동에 미치는 영향. 석사학위논문, 한국교통대학교.
- 최윤정 (2021). 취약근로자 안전보건 취약성 분석 및 보호방안 연구. 석사학위논문, 공주대학교.
- 김하늘 (2020). 고령 건설근로자의 안전보건 인식과 작업특성 연구. 석사학위논문, 호서대학교.
- 박정은 (2022). 건설업 안전문화와 안전리더십의 관계 연구. 석사학위논문, 인제대학교.
- 김대성 (2023). ESG 경영과 산업안전보건의 연계성. 안전경영연구, 15(2), 33-52.
- 김영주·박지훈 (2021). 건설업 취약근로자 안전보건 실태 분석. 산업안전학회지, 36(4), 211-224.
- 박재성·김성일 (2021). 건설업 경영자 리더십과 안전관리체계에 관한 연구. 한국안전학회지, 36(2), 101-115.
- 박종성·최재원·이상훈 (2022). 건설업 고령근로자의 재해위험 요인 분석. 한국건설관리학회 논문집, 23(3), 87-98.
- 최재원 (2020). 고령 근로자의 산업재해 특성 연구. 한국안전학회지, 35(1), 45-57.
- 고용노동부·산업안전보건공단 (2024). 2023 산업재해 통계연보.
- 고용노동부 (2025). 노동안전 종합대책.
- 기획재정부 (2024). ESG 경영정보 공시 가이드라인.

2. 국외문헌

- Clarke, S. (2013). Safety leadership: A review of the literature. Safety Science, 57, 144-151.
- Cooper, D. (2000). Towards a model of safety culture. Safety Science, 36, 111-136.
- GRI (2018). GRI 403: Occupational Health and Safety. Global Reporting Initiative.
- ILO (2001). ILO-OSH 2001: Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems.
- ILO (2018). Decent Work and the Sustainable Development Goals. International Labour Organization.
- ILO (2019). Safety and Health at the Heart of the Future of Work. International Labour Organisation.
- ILO (2021). ILO Global Estimates on Migrant Workers. International Labour Office.
- ILO (2022). ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work.
- ISO (2018). ISO 45001: Occupational Health and Safety Management Systems. International Organisation for Standardisation.
- Neal, A., & Griffin, M. (2006). A study of safety leadership and safety compliance. Journal of Applied Psychology, 91, 946-953.
- SASB (2023). Construction & Engineering Standard. Sustainability Accounting Standards Board.
- S&P Dow Jones Indices (2023). DJSI Industry Classification and Evaluation Methodology.
- United Nations (2015). Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (UN SDGs).
- Zohar, D. (1980). Safety climate in industrial organisations: Theoretical and applied implications. Journal of Applied Psychology, 65, 96-102.
- Zohar, D., & Luria, G. (2005). A multi-level model of safety climate: Cross-level relationships between

- organization and group-level climates. *Journal of Applied Psychology*, 90, 616-628.
- Eccles. R. G., Ioannou. I., & Serafeim. G. (2014). The impact of corporate sustainability on organizational processes and performance. *Management Science*, 60, 2835-2857.
- Orlitzky. M. (2013). Corporate social responsibility, safety performance, and firm value. *Journal of Business Ethics*, 116, 121-139.
- Kotsantonis. S., Pinney. C., & Serafeim. G. (2016). ESG Integration in Investment Management. *Harvard Business School Review*.
- Fang. D., Wu. C., & Wu. H. (2015). Impact of safety climate on construction worker safety behaviour. *Journal of Construction Engineering and Management*, 141.
- Hinze. J., Thurman. S., & Wehle. A. (2013). Leading indicators of construction safety. *Safety Science*, 51, 23-28.
- Zhang. M., Zhang. S., & Fang. D. (2020). A safety leadership framework for construction sites. *Automation in Construction*, 113, 103147.
- Nickels. L., & Purdie. A. (2016). Migrant construction workers: Safety and vulnerability issues. *International Journal of Occupational Safety and Ergonomics*, 22, 574-583.
- Hua. N., & Cheng. W. (2019). Aging workers and occupational safety: Challenges and solutions. *Safety Science*, 118, 651-660.
- Lund. J., & Aarø. L. E. (2004). Accident prevention strategies among subcontracted workers. *Safety Science*, 42, 391-408.
- OECD (2020). OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- World Economic Forum (2020). Measuring Stakeholder Capitalism. World Economic Forum.
- World Bank (2021). Environmental and Social Framework (ESF). World Bank Group.

3. 기타자료

- 산업안전보건공단(KOSHA). (2023a). 산재통계 e-나라지표.
- 산업안전보건공단(KOSHA). (2023b). 취약근로자 보호 가이드라인.
- 산업안전보건공단(KOSHA). (2022). 건설업 안전보건 가이드북.
- 산업안전보건공단(KOSHA). (2021). 고령근로자 안전관리 매뉴얼.
- 고용노동부 (2024). 산업안전보건 종합계획(2024~2028).
- 고용노동부 (2023). 중대재해 감축 로드맵.
- 고용노동부 (2022). 산업안전보건법 시행령·시행규칙 개정안 설명자료.
- 고용노동부 (2023). 외국인근로자 안전보건 교육지침.
- 기획재정부 (2024). ESG 공시 가이드라인.
- 행정안전부 (2023). 재난안전 관리 체계 개편안.
- 국토교통부 (2023). 건설안전 혁신방안.
- 국토교통부 (2021). 건설현장 안전점검 지침.
- 국토교통부 (2022). 건설업 고령근로자 보호 정책자료.
- 한국건설기술연구원(KICT). (2022). 스마트건설 안전관리 기술보고서.
- 한국산업인력공단(HRD). (2023). 건설업 외국인근로자 안전교육 지침.
- 한국노동연구원 (2022). 취약노동자 보호 정책보고서.
- 한국노동연구원 (2021). 이주노동자 산업재해 실태조사.
- 한국ESG기준원(KCGS). (2024). ESG 평가 방법론 보고서.
- 한국경영자총협회(KEF). (2023). 기업 지속가능경영(ESG) 실태조사 보고서.

OECD (2021). Occupational Safety and Health Policy Review: Korea.
World Bank (2021). Environmental and Social Framework 적용 가이드라인.
<https://www.kosha.or.kr>(산재통계·가이드라인 참고)
<https://www.molit.go.kr>(건설정책 참고)
<https://www.moel.go.kr>(노동·안전보건 법령 자료 참고)
<https://www.un.org/sustainabledevelopment> (UN SDGs 참고)

저 자 소 개

노 희 상 (Noh Hee Sang)

주 저 자



- 공학석사(2024), 경기대학교 일반대학원 건설안전학과 박사과정
- 건설현장 5대 건설기계 작업이 안전사고 발생에 미치는 영향 : 스마트기술 매개효과 검증(2024)
- HDCI&C 안전관리실 재직 中

박 중 용 (Park Jong Yong)

교신저자



- 공학박사(2017)
- 안전의 4요소(4M)가 굴삭기 사고에 미치는 영향에 관한 연구(2023)
- 드론을 활용한 스마트 건설 안전기술 개발 및 실증연구(2023)
- 고령근로자의 만성질환과 건설현장 휴먼에러와의 상관성 연구(2023)
- 건설현장에서 건설기술진흥법상 안전관리비가 위험도에 미치는 영향 분석(2024)

정 상 윤 (Jung Sang Youn)

공동저자



- 공학석사(2023), 경기대학교 일반대학원 건설안전학과 박사과정
- 건설안전기술사(2020), 산업안전지도사(2022)
- 금호건설 안전팀장 재직 中(31년)